

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



H1- PROYECTOS DE BIODISEÑO:

MaKi

Integrantes:

60934614	Acurio Cabrera, Goran Steve
60912100	Briceño Hjar, Jorge Jesus Martin
70473818	Cuentas Ferreñan, Bonnie Camila
60771495	Fernandez Baca Lara, Gustavo Rodolfo
60794408	Gutiérrez Núñez, Luis Antonio

Profesor:

Flores Robles, Domingo Vladimir
Agapito Córdova, Felix Alonso
Mugruza Vassallo, Carlos Andrés
Luis Lam, Jaime
Contreras Pauca, Jhomer Rodrigo
Mugaburu Celi, Marco Antonio
Esquiagol a Aranda, Jhon Edward
Arana Chiang, Alejandra Rosa

Jefes de práctica:

Cáceres del Águila, José Alonso
Rejas Nuñez, Maria Angelica

1. Introducción

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) pueden generar secuelas motoras que afectan la movilidad y funcionalidad de las manos, dificultando la realización de actividades cotidianas y reduciendo la autonomía de los pacientes, así como su calidad de vida [1]. Durante el proceso de rehabilitación, evaluar objetivamente la evolución de estas capacidades representa un desafío, debido a la necesidad de contar con parámetros que permitan cuantificar el desempeño del paciente.

En este contexto, MaKi propone el desarrollo de un sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de manos en pacientes post-ACV. El proyecto busca registrar variables relacionadas con el movimiento, la fuerza y la actividad muscular durante ejercicios de rehabilitación, para posteriormente procesarlas y generar información cuantificable sobre el desempeño del usuario. Esta información podrá ser visualizada mediante una interfaz y servirá como apoyo al terapeuta en el seguimiento de la evolución del paciente.

2. Problemática

Los ACV constituyen una preocupación persistente para la salud pública a nivel mundial debido a su elevada incidencia y a las secuelas que generan en los pacientes. Al año se registran aproximadamente 11.9 millones de nuevos casos de ACV en el mundo [2], [3], de los pacientes que sobreviven, aproximadamente el 80% queda con limitaciones funcionales crónicas o algún grado de discapacidad permanente que requiere procesos de rehabilitación física [4]. Entre las secuelas motoras destacan la hemiplejía (parálisis de un lado del cuerpo) y hemiparesia (debilidad o parálisis parcial), síntomas que con frecuencia generan contracturas musculares y episodios de espasticidad [5]. Dentro de la población afectada por estas secuelas, el deterioro de la mano en particular suele estar presente en la etapa crónica después de un ACV manifestándose como una disminución en la fuerza de los dedos, pérdida de destreza en movimientos comunes y dificultad en la flexión de muñeca [4]. Esta pérdida de capacidad funcional limita de forma directa la autonomía e independencia del paciente para ejecutar actividades de la vida diaria fundamentales, tales como alimentarse, vestirse e higiene personal.

Estas alteraciones se reflejan directamente sobre la calidad de vida en pacientes post-ACV. Una investigación basada en el cuestionario SF-36, un instrumento que permite evaluar la calidad de vida relacionada con la salud a través de diferentes dimensiones con una puntuación de 100 que representa el estado óptimo de salud revela que el funcionamiento físico, el cual evalúa las limitaciones asociadas a capacidades físicas, alcanzó un valor promedio de 41.8 puntos. De igual manera, las restricciones en el desempeño por problemas físicos alcanzaron un promedio de 35.4 puntos, variables que finalmente con una evaluación de salud general se sitúa en 38.9 puntos. Estos indicadores en conjunto evidencian un deterioro en la calidad de vida relacionada con la salud, particularmente en dimensiones vinculadas con el desempeño físico. Asimismo, dentro del estudio se señala que las discapacidades funcionales que afectan a las extremidades superiores constituyen uno de los factores asociados a la variación en la calidad de vida en pacientes post-ACV y

debido a que la mano forma parte fundamental en la función de las extremidades superiores en la vida diaria, las alteraciones en su capacidad motora pueden representar una limitación relevante en la autonomía y el desempeño cotidiano del paciente [1].

En este contexto, el seguimiento en la recuperación constituye un gran desafío clínico, ya que las sesiones de rehabilitación no siempre cuentan con métricas objetivas y cuantificables que permitan determinar de manera precisa la evolución de las capacidades motoras del paciente, como consecuencia genera una dificultad en la identificación del grado real en el progreso del paciente y limita la capacidad del terapeuta en adaptar nuevas estrategias de rehabilitación. Así mismo, el proceso de rehabilitación representa una carga económica considerable. De acuerdo con el estudio de Van Meijeren et al. (2021), los costos promedio por pacientes en su primer año de rehabilitación alcanzan los \$27,473 USD en pacientes ambulatorios y se elevan hasta \$70,601 USD en pacientes que necesitan estancia hospitalaria [6].

Por ello, surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de proporcionar parámetros objetivos que permitan evaluar y monitorear la evolución de la función motora de la mano durante el proceso de rehabilitación en pacientes con síntomas post-ACV.

3. Estado del arte

a. Artículos académicos

- **Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke [7]**

Descripción: Guante robótico portátil desarrollado para asistir el movimiento de la mano en personas con pérdida de destreza en la mano después de un accidente cerebrovascular. Es un dispositivo inalámbrico controlado mediante señales EMG a partir de electrodos colocados sobre el antebrazo para detectar la intención de movimiento del usuario; a partir de esto, el controlador identifica cierre o apertura de la mano y activa el mecanismo de asistencia. El controlador cuenta con una precisión media de 84.7% en la identificación de intenciones.

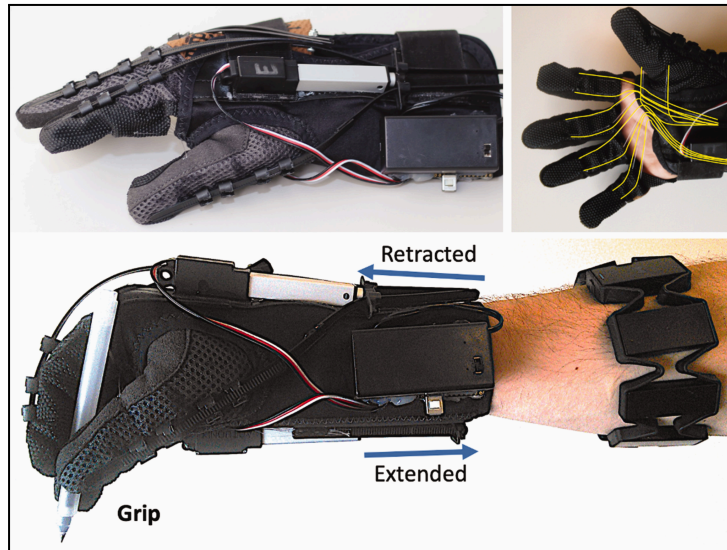


Fig. 1. My-HERO, guante robótico de movimiento asistido (Extraído de [7])

- **EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements [8]**

Descripción: Es un sistema basado en señales EMG y ML para rehabilitación del movimiento de la mano en pacientes que sufrieron ACV. Se registraron señales EMG de los músculos flexores y extensores de 20 personas sanas y se realizó una comparación con algoritmos de clasificación para precisar el reconocimiento de gestos con un 98%, de igual manera se registraban las trayectorias de las articulaciones de referencia para simular movimiento de dedos, validandolo con un sistema de seguimiento que dio una correlación media de 0.91.

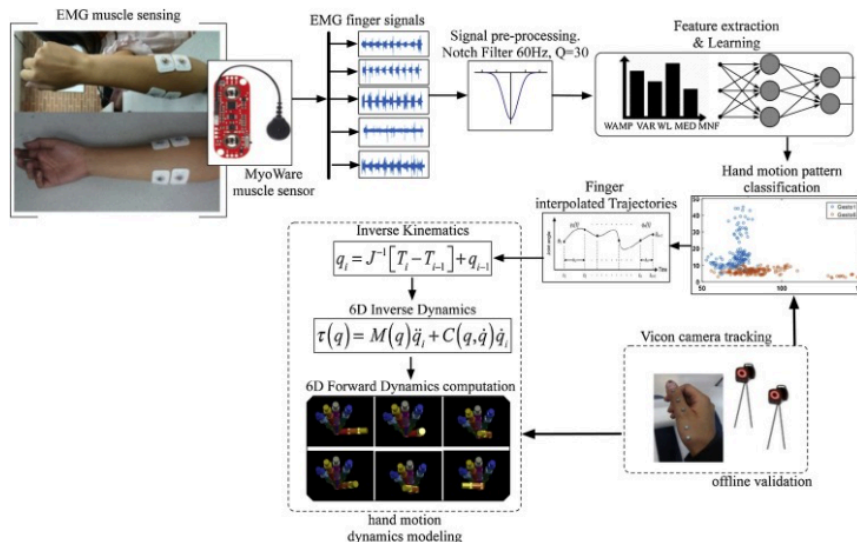


Fig. 2. Sistema de captura de señales EMG y articulaciones de referencia(Extraído de [8])

- **A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation [9]**

Descripción: Sistema de Realidad Aumentada Espacial para la rehabilitación de la mano y brazo en pacientes que han sufrido un ACV. Comprende un proyector para la interfaz virtual, una cámara web para rastreo de movimientos, una computadora para el procesamiento de datos y marcadores de color en los dedos para un mejor

rastreo. El sistema presenta diferentes actividades de la vida cotidiana para que el usuario las realice; a partir de esto, se recolecta y procesa la velocidad y aceleración, suavidad y rango de movimiento y tiempo de completitud; datos que se utilizan para parametrizar el progreso del paciente.

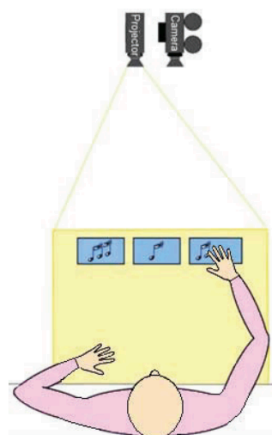


Figure 1. Experimental setup of spatial AR rehab system

Table 1. Upper-limb motion, their corresponding designed tasks and performance parameters

Part	Posture	Task	Parameter
Hand	Grasping	Task 4	Velocity
			Smoothness
			Time of completion
Wrist	Pronation/Supination	Task 2	Angular velocity
			Smoothness
			Rotation
	Flexion/Extension	Task 3	Time of completion
			Angular velocity
			Rotation
Arm	Adduction/Abduction	Task 3	Smoothness
			Time of completion
			Angular velocity
	Reaching	Task 1	Rotation
			Smoothness
			Time of completion

Fig. 3. Sistema de realidad aumentada para la rehabilitación de manos (Extraído de [9])

b. Patentes

- **SYSTEM FOR HAND REHABILITATION COMPRISING HAND EXOSKELETAL DEVICE, SENSOR GLOVE AND GRAPHICAL USER INTERFACE [10]**

Descripción: Sistema de rehabilitación para pacientes con movilidad limitada de extremidades superiores debido a daño cerebral o enfermedades neurodegenerativas. El sistema comprende un guante diseñado para capturar el rango de movimiento y resistencia muscular de la mano afectada; una interfaz que procesa los datos obtenidos y proporciona un entorno para la gestión de rutinas de ejercicio predefinidas; y un dashboard en línea que permite al terapeuta monitorear los resultados de los ejercicios hechos por el paciente.

EP 4 552 628 A1

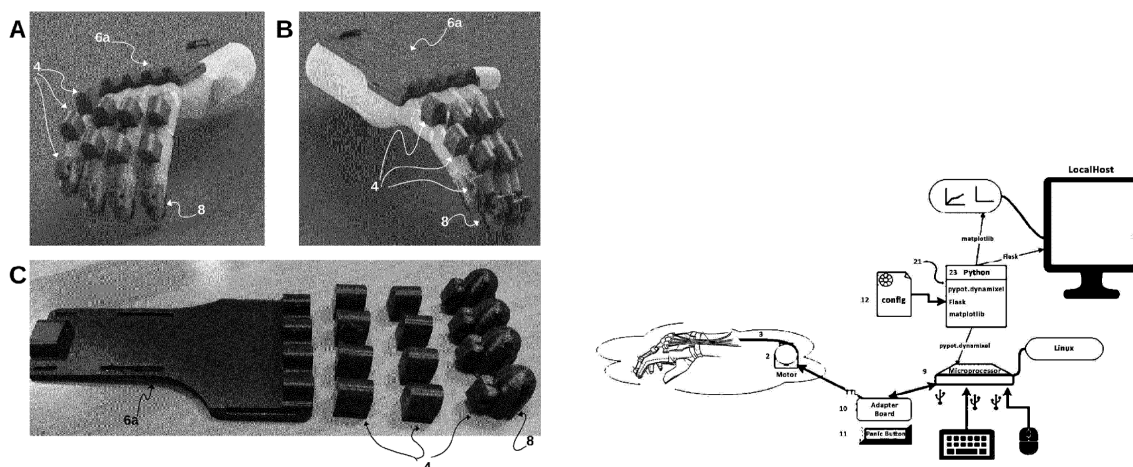


Fig. 4. A) Exoesqueleto para la mano con sensado de movimiento y resistencia muscular. B) Sistema integrado del dispositivo de rehabilitación e interfaz gráfica para el usuario (Extraídos de [10])

- **Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision [11]**

Descripción: Sistema de evaluación del movimiento de la mano mediante visión artificial. Utiliza al menos dos cámaras para observar la mano antes y después de realizar determinados movimientos. A partir de las imágenes, identifica puntos clave de la mano (dedos y articulaciones), reconstruye sus posiciones en 3D y calcula el rango de movimiento (ROM) de diferentes articulaciones.

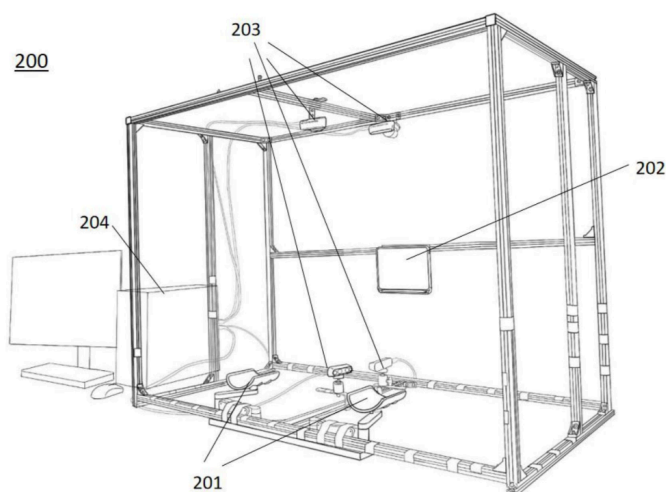


图2

Fig. 5. Sistema de determinación del rango de movimiento de las articulaciones de las manos (Extraído de [11]).

- **Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data [12]**

Descripción: Guante de rehabilitación basado en un guante el cual tiene sensores para detectar la intención y movimiento de los dedos. Mediante el uso de EMG se identifican los músculos del antebrazo y con sensores de flexión la posición y grado de movimiento de los dedos. Estos son procesados para determinar el movimiento que está realizando la manos.

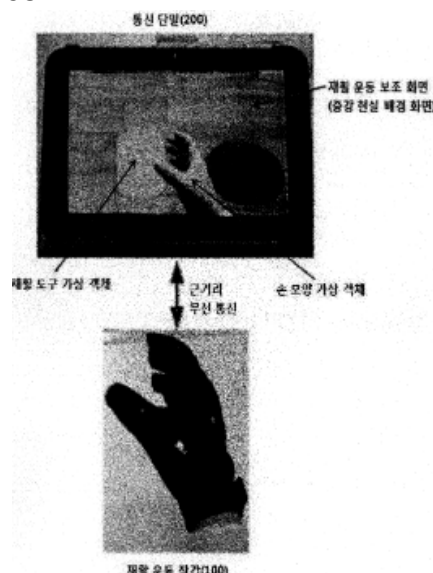


Fig. 6. Guante con EMG + sensores de presión (Extraído de [12])

c. Revista de catálogos

- **Azure Kinect DK [13]**

Descripción: Azure Kinect es un kit de desarrollo digital elaborado por Microsoft, el cual cuenta con un sensor de profundidad de 1 MP con opciones de campo de visión, matrices de 7 micrófonos, cámara de vídeo RGB de 12MP, acelerómetro y giroscopio (IMU) para orientación y geometría espacial del sensor. Esta configuración multimodal permite la captura precisa de datos de profundidad y color, lo que facilita el análisis cinemático tridimensional del miembro superior en aplicaciones clínicas y de rehabilitación. [14] .

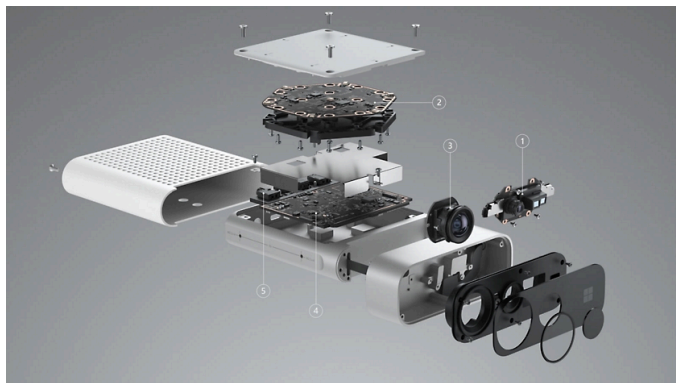


Fig 6. Azure Kinect SDK segmentado en partes que lo constituyen (Extraído de [13])

- **MediaPipe Hands [15]**

guante flexible con un sistema de tensores elásticos para cada dedo con ajuste mecánico individual. Está orientado a la terapia basada en tareas funcionales en las que el usuario practica tomar, sostener y manipular objetos cotidianos.



Fig. 10. SaeboGlove Hand, producto comercial de rehabilitación para mano (Extraído de [18])

- **Neofect Smart Glove [19]**

Descripción: Dispositivo portátil de rehabilitación de mano y miembro superior para adultos en proceso de recuperación tras ACV y otras alteraciones neurológicas y musculoesqueléticas. Se basa en rutinas de ejercicios repetitivos y orientados a tareas funcionales para favorecer la recuperación del movimiento de mano y brazo. Además, integra sensores electrónicos como acelerómetros y flexómetros que permiten registrar el movimiento de dedos, muñeca y antebrazo. Estos datos se utilizan en un sistema de feedback con los que el usuario puede realizar actividades interactivas y juegos de rehabilitación.



Fig. 11. Neofect Smart Glove, producto comercial de rehabilitación para mano (Extraído de [19])

- **MYO Armband [20]**

Descripción: La banda MYO utiliza sensores de electromiografía (EMG) para medir y registrar impulsos eléctricos de tus músculos. Luego interpreta esta información y te permite controlar varios dispositivos según los gestos que realizas. El brazalete MYO es ideal para presentaciones y te permite comunicarte con las manos usando el control de gestos de MYO.



Fig. 12. MYO Armband, producto comercial.[20]

4. Lista de Exigencias

Tabla 1: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS				
PROYECTO:	MaKi: Sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de manos en pacientes de ACV		Elaborado:	
			GA, J, B, L, GF	
Categoría	Descripción	E/D	Fecha de cambio	Encargado
Función principal	Medir el desempeño y progreso de la rehabilitación en pacientes con movilidad reducida en las manos durante la realización de ejercicios, mediante el registro de parámetros de movimiento, fuerza y actividad muscular, y proporcionar retroalimentación.	E	11/09/2026	GA, J, B, L, GF
Funciones Secundarias	- El sistema proporciona una interfaz gráfica para el usuario y el terapeuta donde se puede visualizar mediante dashboard el progreso de rehabilitación y el terapeuta puede manejar la información de varios pacientes de forma organizada. - El sistema cuenta con interfaces gamificadas e interactivas para el desarrollo de las rutinas de movimiento de manos.	D	13/09/2026	GA, J, B, L, GF

Geometría	Según el área funcional primaria para la rehabilitación en manos, se dispondrá de un espacio libre de 50 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto) como mínimo para no interferir con los ejercicios del paciente [21].	E	11/09/2026	J, B
	La estructura debe cubrir la zona de registro para la fijación y ubicación de puntos de movimiento de la mano y antebrazo.	E	11/09/2026	J, B
	Según norma ISO 9241-920, el espesor total de la estructura de recubrimiento no debe exceder los 5 mm para evitar la restricción en el rango de movimiento articular y la toma de datos [22].	E	11/09/2026	J, B
Cinemática	El dispositivo debe permitir libertad de movimiento durante los ejercicios de rehabilitación.	E	11/09/2026	J
Fuerza	El sistema debe poder registrar la fuerza de agarre entre los 15 Kg de fuerza hasta 30 Kg. [23]	E	11/09/2026	GA
	El dispositivo no debe presentar deformaciones al estar en contacto con lugares de apoyo como escritorios, repisas, estanterías, etc.	E	11/09/2026	J, B
	Los soportes deben ser capaces de resistir caídas desde una altura no mayor de 30 cm.	D	11/09/2026	L
Energía	Entrada de 220VAC/60Hz.	E	11/09/2026	GF
	El sistema debe contar con una autonomía mínima de 2 horas de uso continuo, para 4 usos en sesiones de 30min.	E	04/09/2026	GA, L
	El trabajo producido por la máquina se mantendrá a una temperatura estable entre 20°C a 30°C, de acuerdo a normas ISO 13732-2.[24]	E	10/09/2026	GA
Señales	El sistema debe disponer de las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Señal ON/OFF: Sirve para energizar los componentes eléctricos. - Señal de inicio de actividad: Marca el inicio de registro. - Señal obtenida por sensores: Información obtenida por sensores. - Ingreso de datos del usuario. Señales de salida: - Señal visual de ON/OFF: Indica el estado del dispositivo. - Señal para el final de una actividad: Determina el fin de censado. - Señal visual de desempeño. - Señal indicadora de disponibilidad eléctrica.	E	13/09/2026	L

	El sistema debe filtrar y procesar las señales censadas para reducir ruido e interferencias y obtener información relevante de la actividad muscular.	E	04/09/2026	GF, J
	El sistema debe procesar las señales obtenidas para generar parámetros cuantificables relacionados con el esfuerzo y el movimiento de la mano.	E	04/09/2026	GF, J
Control	El sistema debe sincronizar, iniciar y finalizar la adquisición de datos según las instrucciones establecidas para la rutina de rehabilitación.	E	07/09/2026	GF, J
Electrónica (HW)	Los sensores integrados del sistema utilizan una frecuencia de muestreo de al menos 60 Hz para la recolección de datos de los movimientos del paciente para evitar pérdida de información relevante [25].	E	12/09/2026	GA, L
	El sistema de captura de movimiento de las manos cuenta con una resolución angular $<5^\circ$ [26].	E	12/09/2026	GA, L
	Los componentes y placas electrónicas del dispositivo se encuentran encapsuladas y correctamente ventiladas para protegerlas del polvo y líquidos que pudieran ingresar al sistema.	D	10/09/2026	GA, J
Software	El sistema debe calcular los ángulos articulares a partir del seguimiento de los movimientos de la mano durante los ejercicios de rehabilitación.	E	04/09/2026	B, GA
	El sistema debe almacenar el historial de las sesiones de rehabilitación para permitir la comparación del desempeño del usuario a lo largo del tiempo.	E	04/09/2026	B, GA
	Predecir el ejercicio ejecutado mediante la retroalimentación proporcionada por una base de datos.	D	04/09/2026	GF
	El sistema proporciona retroalimentación visual o de otro tipo al usuario durante la ejecución de los ejercicios.	E	04/09/2026	B, GA
Comunicaciones	El sistema debe permitir la transmisión inalámbrica de los datos muestreados a una distancia mínima de 3 m [27].	E	11/09/2026	GA, L
Seguridad	El proyecto cumplirá con los requisitos de la norma ISO 14971 [28], lo cual permite una correcta gestión de los riesgos asociados al uso del sistema y asegura que sea seguro para el uso del usuario. Además, el dispositivo contará con materiales y componentes que sean seguros para el contacto con piel humana, en consideración con la norma ISO 10993-1 [29].	E	10/09/2026	J, B

	El sistema no cuenta con zonas donde la piel o los dedos puedan quedar pellizcados por engranajes, articulaciones del mecanismo o partes móviles.	E	10/09/2026	J, B
	El usuario es capaz de retirarse todos los componentes del dispositivo con asistencia externa y quedar con movilidad totalmente libre en menos de 30 segundos.	D	04/09/2026	J, B
	El módulo electrónico del sistema opera en un rango de tensión incapaz de causar descargas eléctricas para el usuario.	E	10/09/2026	GA, L
Ergonomía	El diseño debe ser adaptable a diferentes morfologías, permitiendo poder utilizarse con diferentes tamaños de mano o antebrazo, y distintos niveles de movilidad.	E	04/09/2026	GF
	El sistema debe evitar el uso excesivo de cables externos que puedan comprometer la movilidad del usuario.	E	04/09/2026	J, B
	El dispositivo debe poder utilizarse sin necesidad de cubrir completamente la mano.	D	05/09/2026	J, B
Fabricación	La elaboración de piezas deberá ser realizada mediante técnicas de manufactura aditiva.	E	11/09/2026	L
	Las piezas del dispositivo contarán con materiales reciclables y eco amigables.	D	11/09/2026	L
	No se trabajará con manufacturas de mecanizado, forjado o fundición.	E	11/09/2026	L
Control de calidad	El diseño y fabricación del sistema deben contemplar las exigencias establecidas en esta lista.	E	05/09/2026	G, B
	Deben realizarse pruebas de calibración, precisión y repetibilidad que aseguren la confiabilidad de las mediciones obtenidas.	D	05/09/2026	GF
Montaje	El diseño para el dispositivo del brazo será modular para facilitar el montaje, revisión y reparación del sistema.	D	10/09/2026	J, B
	El diseño de las cámaras tendrá un montaje fijo para evitar errores en la captura de imágenes.	D	12/09/2026	GA
Transporte	Deberá contar con un peso menor a 3 kg, para poder ser transportado con facilidad en su área de uso.	E	11/09/2026	J
	El dispositivo del antebrazo debe tener un peso menor a 300 gr para el uso prolongado para el paciente durante la sesión [30].	D	12/09/2026	J

Uso	La estación de trabajo deberá estar implementada en el consultorio del doctor/terapeuta, además de ser portátil dentro de este espacio hospitalario.	E	11/09/2026	L
	El funcionamiento del dispositivo deberá ser continuo y no presentar inconvenientes durante la duración de las sesiones de máximo 1 hora.	E	11/09/2026	L
Mantenimiento	Cada 6 meses, el sistema debe requerir un mantenimiento sencillo que incluya la limpieza de los componentes, inspección del estado de los sensores, conexiones y elementos estructurales, así como la posibilidad de reemplazar componentes que presenten fallas o desgaste [31].	E	07/09/2026	GF
Costos	El costo general de todo el paquete tecnológico, el cual se desglosa en las horas invertidas en una semana a la elaboración del proyecto (10 horas), las semanas invertidas (16 semanas) y el costo de trabajo por hora (S/ 57) en los 5 integrantes y agregado a eso el gasto adicional en piezas y componentes aproximado a S/. 500 deberá tener un costo general alrededor de los S/. 46000.00.	E	11/09/2026	GA
	Para el desarrollo el capital de inversión deberá provenir principal y únicamente por los integrantes y participantes en la elaboración del proyecto.	D	11/09/2026	GA
Plazos	El desarrollo del proyecto sigue la planificación realizada en un diagrama Gantt en el cual se estipulan todas las actividades y su duración durante el semestre.	E	10/09/2026	B
	El proyecto inicia la tercera semana de agosto del 2026 y culmina la primera semana de diciembre del mismo año con la presentación del prototipo funcional del proyecto planificado.	E	04/09/2026	B

5. Estructura de funciones

a. Black Box



Fig. 13. Caja negra del proyecto MaKi.

b. Secuencia de operaciones

Preparación:

- Verificar que el dispositivo se encuentre cargado antes de utilizarlo. De caso contrario, cargarlo durante un par de horas al menos.
- Verificar que los módulos de sensado, actuadores y control se encuentren fijados correctamente.
- Colocar los módulos de sensado y actuadores necesarios en el cuerpo del paciente y verificar su correcta colocación.
- Ingresar a la interfaz del usuario e indicar el inicio de una nueva sesión de medición.

Ejecución:

- El usuario realiza un tipo de movimiento específico con las manos indicado por la interfaz y espera una señal satisfactoria.
- El usuario repite esta operación durante una rutina de movimientos establecida para la evaluación.
- El usuario recibe una señal de rutina finalizada y puede retirar los módulos de sensado y actuadores.

Retroalimentación:

- El usuario o terapeuta accede a la parametrización del progreso del usuario.
- El terapeuta utiliza esta información para guiar su metodología de tratamiento.

Finalización:

- Cerrar la sesión de la interfaz del sistema.
- Desenergizar el sistema y guardar los módulos de sensado y actuadores móviles.

c. Estructura de funciones

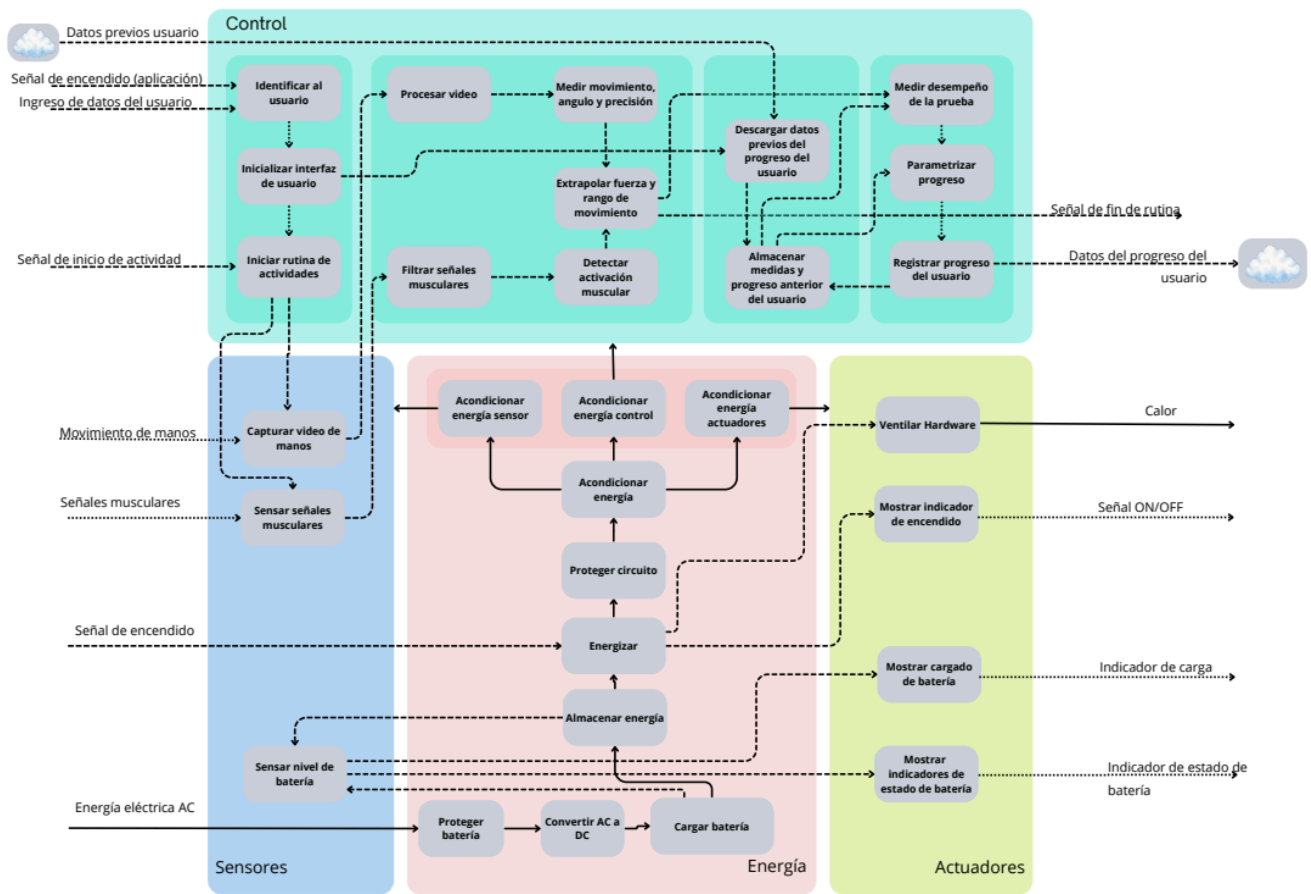


Fig. 14. Estructura de funciones del proyecto MaKi.

6. Gantt

Para organizar el desarrollo del proyecto MaKi, se elaboró un diagrama de Gantt que permite planificar las actividades y establecer su duración a lo largo del semestre. Este diagrama se puede visualizar con mayor detalle en el github del proyecto: https://github.com/luisgutierrezn-coder/PDBI_G6.

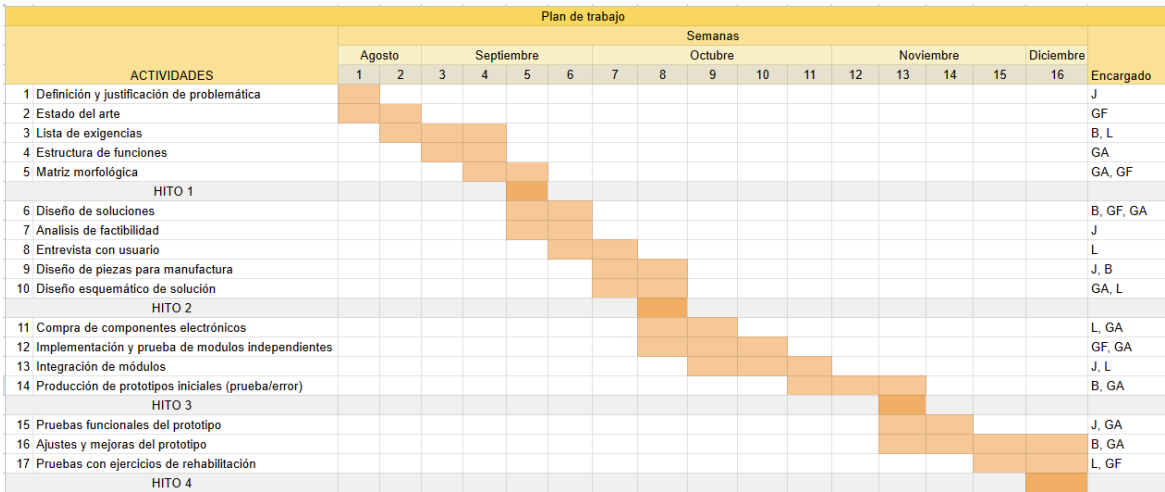


Fig. 15. Diagrama de Gantt del proyecto MaKi.

7. Bibliografía

- [1] S. Bártlová, L. Šedová, L. Havierníková, A. Hudáčková, F. Dolák, y P. Sadílek, «Quality of life of post-stroke patients», *SJPH*, vol. 61, n.º 2, pp. 101-108, mar. 2022, doi: 10.2478/sjph-2022-0014.
- [2] World Health Organization, «WHO STEPS stroke manual: the WHO STEPwise approach to stroke surveillance», World Health Organization, Geneva, Switzerland, Report, 2005.
- [3] V. L. Feigin *et al.*, «World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025», *International Journal of Stroke*, vol. 20, n.º 2, pp. 132-144, feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.
- [4] F. Mawase, K. Cherry-Allen, J. Xu, M. Anaya, S. Uehara, y P. Celnik, «Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke», *Neurorehabil Neural Repair*, vol. 34, n.º 8, pp. 733-745, ago. 2020, doi: 10.1177/1545968320939563.
- [5] S. Jx. Murphy y D. J. Werring, «Stroke: causes and clinical features», *Medicine*, vol. 48, n.º 9, pp. 561-566, sep. 2020, doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002.
- [6] W. Meijeren-Pont *et al.*, «Societal burden of stroke rehabilitation: Costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation», *J Rehabil Med*, vol. 53, n.º 6, p. jrm00201, 2021, doi: 10.2340/16501977-2829.
- [7] A. Yurkewich *et al.*, «Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke», *J Rehabil Assist Technol Eng*, vol. 7, p. 2055668320964050, 2020, doi: 10.1177/2055668320964050.
- [8] M. V. Arteaga, J. C. Castiblanco, I. F. Mondragon, J. D. Colorado, y C. Alvarado-Rojas, «EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements», *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 58, p. 101834, abr. 2020, doi: 10.1016/j.bspc.2019.101834.
- [9] H. Mousavi Hondori, M. Khademi, L. Dodakian, S. C. Cramer, y C. V. Lopes, «A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation», *Stud Health Technol Inform*, vol. 184, pp. 279-285, 2013.
- [10] D. Fotiadis *et al.*, «System for Hand Rehabilitation Comprising Hand Exoskeletal Device, Sensor Glove and Graphical User Interface», EP4552628A1, 14 de mayo de 2025
- [11] H. Fu, Y. Xu, J. Wang, B. Hou, Y. Wang, y Z. Chen, «Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision», CN118334745A, 12 de julio de 2024
- [12] 최용근, «Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data», WO2012165880A9, 26 de septiembre de 2013 Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2012165880A9/en>
- [13] «Azure Kinect DK: desarrollo de modelos de IA | Microsoft Azure». Accedido: 16 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://azure.microsoft.com/es-es/products/kinect-dk>
- [14] G. Fassina, S. Cerfoglio, M. Rigucci, A. Pedrocchi, V. Cimolin, y E. Ambrosini, «Validation of Azure Kinect for Upper Limb Motion Analysis Under Optimal and Suboptimal Conditions», *Sensors*, vol. 26, n.º 13, p. 4098, jun. 2026, doi: 10.3390/s26134098.

- [15] «Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions», Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions nav_order: 4. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/solutions/hands.html>
- [16] G. Soloupis, «Pipeline to create .task files for MediaPipe LLM Inference API», Google Developer Experts. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://medium.com/google-developer-experts/pipeline-to-create-task-files-for-mediapipe-llm-inference-api-939acf29494a>
- [17] «MYOWARE® 2.0 Muscle Sensor», MYOWARE by Advancer Technologies. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://myoware.com/products/muscle-sensor/>
- [18] «Hand Therapy Rehabilitation Glove for Stroke | SaeboGlove», Saebo. Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.saebo.com/products/saeboglove>
- [19] «Neofect Smart Glove». Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://0.0.0.0:3000/us/smart-glove>
- [20] «Myo Armband». Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://wearabletech.io/myo-bracelet/>
- [21] Pendleton, Heidi McHugh y Schultz-Krohn, Winifred, Eds., *Pedretti's Occupational Therapy*, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2018.
- [22] S. Stuart *et al.*, «Critical Design Considerations for Longer-Term Wear and Comfort of On-Body Medical Devices», *Bioengineering (Basel)*, vol. 11, n.º 11, p. 1058, oct. 2024, doi: 10.3390/bioengineering11111058.
- [23] A. Wiśniewska-Szurlej, A. Ćwirlej-Sozańska, J. Kilian, N. Wołoszyn, B. Sozański, y A. Wilmowska-Pietruszyńska, «Reference values and factors associated with hand grip strength among older adults living in southeastern Poland», *Sci Rep*, vol. 11, p. 9950, may 2021, doi: 10.1038/s41598-021-89408-9.
- [24] «ISO/TS 13732-2:2001», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/34076.html>
- [25] D. López *et al.*, «Neurodata Tracker: Software for computational assessment of hand motor skills based on optical motion capture in a virtual environment», *Digit Health*, vol. 9, p. 20552076231174786, may 2023, doi: 10.1177/20552076231174786.
- [26] Y. Xiao, Z. Huang, y Y. Gao, «From Wrist to Finger: Hand Pose Tracking Using Ring-Watch Wearables», en *Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Yokohama Japan: ACM, abr. 2025, pp. 1-7. doi: 10.1145/3706599.3720220.
- [27] «An IoT-Enabled Stroke Rehabilitation System Based on Smart Wearable Armband and Machine Learning», *IEEE J Transl Eng Health Med*, vol. 6, p. 2100510, may 2018, doi: 10.1109/JTEHM.2018.2822681.
- [28] «ISO 14971:2019», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/publication/20/04/PUB200422/after/section-description/section-description/row-description/row-description-col1/bundle-list/standard-reference-1@/72704.html>
- [29] «ISO 10993-1:2025», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/es/norma/10993-1>
- [30] C. Pacchierotti, S. Sinclair, M. Solazzi, A. Frisoli, V. Hayward, y D. Prattichizzo, «Wearable Haptic Systems for the Fingertip and the Hand: Taxonomy, Review,

and Perspectives», *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 10, n.º 4, pp. 580-600, oct. 2017, doi: 10.1109/TOH.2017.2689006.

- [31] World Health Organization, Ed., *Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos*. en Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Geneva: World Health Organization, 2012.